

Departamento de Ingeniería en Tecnologías Electrónicas, UTN FRM

Análisis de Señales y Sistemas

Resolución del Trabajo Práctico N°4 – Parte A: Serie de Fourier de tiempo continuo

Ejercicio 1: Ortogonalidad de exponenciales armónicas

La Sección 5.1 del libro define el producto interno entre dos señales complejas sobre un intervalo $[t_1, t_2]$ como

$$\langle x, y \rangle = \int_{t_1}^{t_2} x(t) \overline{y(t)} dt,$$

donde la barra indica conjugación. Dos señales son **ortogonales** en ese intervalo si su producto interno se anula.

Aplicamos la definición al producto $\langle e^{jm\omega_0 t}, e^{jn\omega_0 t} \rangle$ sobre un período de longitud $T = 2\pi/\omega_0$. Como $\overline{e^{jn\omega_0 t}} = e^{-jn\omega_0 t}$, la integral queda

$$\begin{aligned} \langle e^{jm\omega_0 t}, e^{jn\omega_0 t} \rangle &= \int_0^T e^{jm\omega_0 t} e^{-jn\omega_0 t} dt \\ &= \int_0^T e^{j(m-n)\omega_0 t} dt. \end{aligned}$$

Si $m \neq n$, la primitiva existe y la evaluación da

$$\left. \frac{e^{j(m-n)\omega_0 t}}{j(m-n)\omega_0} \right|_0^T = \frac{e^{j(m-n)2\pi} - 1}{j(m-n)\omega_0} = \frac{1 - 1}{j(m-n)\omega_0} = 0,$$

donde usamos $\omega_0 T = 2\pi$ y $e^{j2\pi\ell} = 1$ para todo $\ell \in \mathbb{Z}$. Por lo tanto el conjunto $\{e^{jk\omega_0 t}\}_{k \in \mathbb{Z}}$ es ortogonal sobre cualquier intervalo de longitud T .

Caso particular $m = 3, n = 5, T = 2\pi$: aquí $\omega_0 = 1$ y $m - n = -2$. La integral queda

$$\int_0^{2\pi} e^{-j2t} dt = \left. \frac{e^{-j2t}}{-j2} \right|_0^{2\pi} = \frac{e^{-j4\pi} - 1}{-j2} = 0.$$

$$\boxed{\langle e^{jm\omega_0 t}, e^{jn\omega_0 t} \rangle = 0 \quad \forall m \neq n.}$$

Ejercicio 2: Norma cuadrática sobre un período

La norma cuadrática es el producto interno de una señal consigo misma; representa la **energía** de la señal sobre el intervalo de integración (Sección 5.1). Calculamos en cada caso $\|x\|^2 = \langle x, x \rangle$ sobre un período de longitud $T = 2\pi/\omega_0$.

a) $e^{jk\omega_0 t}$. El módulo de una exponencial compleja es 1 para todo t , así que el integrando es constante:

$$\|e^{jk\omega_0 t}\|^2 = \int_0^T |e^{jk\omega_0 t}|^2 dt = \int_0^T 1 dt = T.$$

$$\boxed{\|e^{jk\omega_0 t}\|^2 = T.}$$

b) $\cos(k\omega_0 t)$. Aplicamos la identidad de mitad de ángulo, $\cos^2 \theta = \frac{1}{2}[1 + \cos(2\theta)]$:

$$\begin{aligned} \|\cos(k\omega_0 t)\|^2 &= \int_0^T \cos^2(k\omega_0 t) dt = \int_0^T \frac{1 + \cos(2k\omega_0 t)}{2} dt \\ &= \frac{T}{2} + \frac{1}{2} \int_0^T \cos(2k\omega_0 t) dt = \frac{T}{2} + 0 = \frac{T}{2}. \end{aligned}$$

El segundo término se anula porque $\cos(2k\omega_0 t)$ tiene período $T/(2k)$, y la integral de un coseno sobre un número entero de períodos es nula.

$$\boxed{\|\cos(k\omega_0 t)\|^2 = \frac{T}{2}.}$$

- c) $\sin(k\omega_0 t)$. Repetimos el procedimiento con $\sin^2 \theta = \frac{1}{2}[1 - \cos(2\theta)]$; el segundo término se anula por el mismo argumento que en el inciso anterior.

$$\|\sin(k\omega_0 t)\|^2 = \frac{T}{2}.$$

Coseno y seno comparten la misma norma sobre un período: la mitad de la del módulo unitario. Es coherente con la identidad $|e^{jk\omega_0 t}|^2 = \cos^2(k\omega_0 t) + \sin^2(k\omega_0 t)$, que al integrarse reparte T en dos mitades iguales.

Ejercicio 3: Serie exponencial del pulso rectangular

La Sección 5.2 del libro define los coeficientes de la serie exponencial de Fourier mediante la **fórmula de análisis**:

$$c_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}.$$

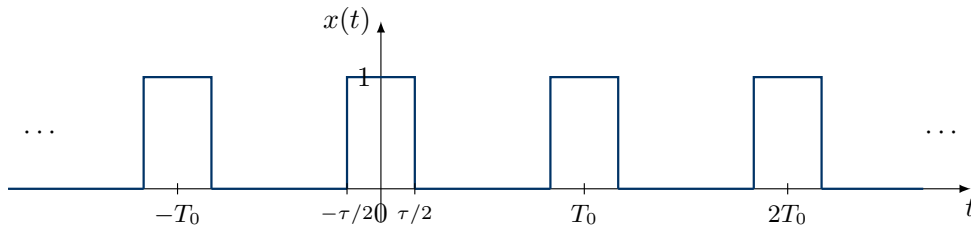


Figura 1: Pulso rectangular periódico del Ejercicio 3 ($T_0 = 3\tau$). La señal se repite cada T_0 ; los puntos suspensivos indican que la repetición se extiende a todo el eje.

Para el pulso dado, $T_0 = 3\tau$ y por lo tanto $\omega_0 = 2\pi/(3\tau)$. La señal vale 1 solo en el intervalo $(-\tau/2, \tau/2)$ y cero en el resto del período; basta integrar sobre el soporte:

$$\begin{aligned} c_k &= \frac{1}{3\tau} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{3\tau} \left. \frac{e^{-jk\omega_0 t}}{-jk\omega_0} \right|_{-\tau/2}^{\tau/2} \\ &= \frac{1}{3\tau} \frac{e^{-jk\omega_0 \tau/2} - e^{jk\omega_0 \tau/2}}{-jk\omega_0} = \frac{1}{3\tau} \frac{2 \sin(k\omega_0 \tau/2)}{k\omega_0}, \end{aligned}$$

donde en el último paso usamos $e^{j\theta} - e^{-j\theta} = 2j \sin \theta$. Multiplicando y dividiendo por $\tau/2$ para reconstruir la forma del seno cardinal:

$$c_k = \frac{\tau}{T_0} \frac{\sin(k\omega_0 \tau/2)}{k\omega_0 \tau/2} = \frac{1}{3} \frac{\sin(k\pi/3)}{k\pi/3},$$

con $\omega_0 \tau/2 = \pi/3$.

$$c_k = \frac{1}{3} \operatorname{sinc}\left(\frac{k\pi}{3}\right), \quad c_0 = \frac{1}{3}.$$

La envolvente es un seno cardinal escalado por el ciclo de trabajo $\tau/T_0 = 1/3$. Sus cruces por cero ocurren cuando $k\pi/3 = m\pi$ con $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, es decir, en $k = \pm 3, \pm 6, \pm 9, \dots$ (múltiplos de 3, excluyendo $k = 0$ donde la sinc vale 1).

Valores numéricos de los primeros coeficientes:

k	0	1	2	3	4
c_k	1/3	$\sqrt{3}/(2\pi)$	$\sqrt{3}/(4\pi)$	0	$-\sqrt{3}/(8\pi)$
$ c_k $	0,333	0,276	0,138	0	0,069
$\arg c_k$	0	0	0	—	π

Como $x(t)$ es real y par, los c_k resultan reales con $c_{-k} = c_k$ (Sección 5.3, simetría conjugada + paridad). El espectro de fases sólo toma los valores 0 y π , según el signo del seno cardinal: π aparece a partir de $|k| = 4$, donde el sinc cambia de signo respecto del lóbulo central. En los cruces ($k = \pm 3$) la fase está indefinida, indicado en la Figura 2 con marcador hueco. Para completar el rango $-4 \leq k < 0$ basta reflejar los valores tabulados respecto del eje $k = 0$.

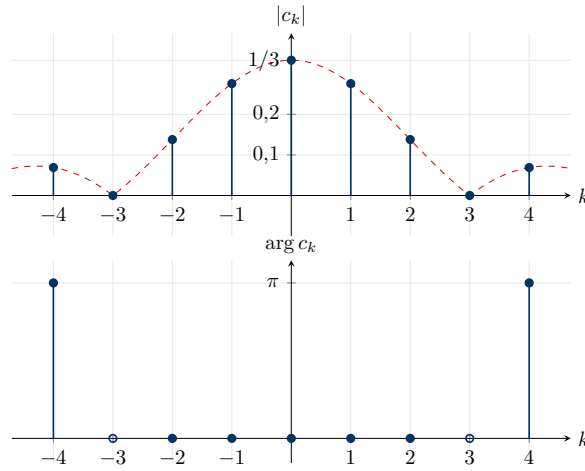


Figura 2: Espectro de líneas del pulso rectangular ($T_0 = 3\tau$). Arriba: módulo $|c_k|$ con la envolvente $|\text{sinc}(k\pi/3)/3|$ punteada en rojo; los cruces por cero caen en los múltiplos de 3. Abajo: fase $\arg c_k$, con marcadores huecos en $k = \pm 3$ donde la fase está indefinida.

Ejercicio 4: Serie exponencial del triángulo

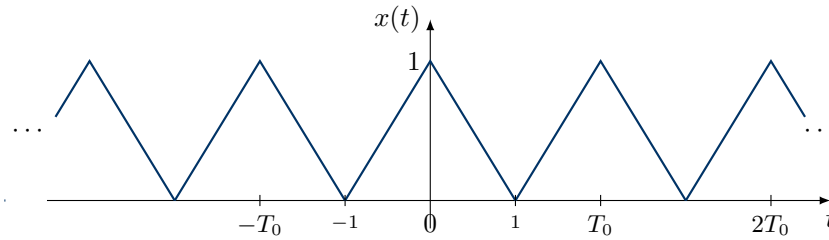


Figura 3: Triángulo periódico del Ejercicio 4 ($T_0 = 2$): triángulos isósceles de base 2 y altura 1, centrados en cada múltiplo entero de T_0 .

La señal es $x(t) = 1 - |t|$ en $(-1, 1)$ con $T_0 = 2$, así que $\omega_0 = \pi$. Calculamos primero el coeficiente DC, que es directamente el valor medio:

$$c_0 = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (1 - |t|) dt = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2},$$

donde aprovechamos que el área del triángulo isósceles de base 2 y altura 1 vale 1.

Para $k \neq 0$ aplicamos la fórmula general. Como $x(t)$ es par y $\sin(k\omega_0 t)$ es impar, el producto $x(t) \sin(k\omega_0 t)$ es impar y su integral sobre el intervalo simétrico se anula. Solo queda la parte coseno:

$$c_k = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (1 - |t|) \cos(k\pi t) dt = \int_0^1 (1 - t) \cos(k\pi t) dt,$$

donde el factor $1/2 \cdot 2 = 1$ recoge la duplicación por paridad del integrando sobre $(0, 1)$.

Descomponemos la integral en dos partes:

$$\int_0^1 (1 - t) \cos(k\pi t) dt = \underbrace{\int_0^1 \cos(k\pi t) dt}_{I_1} - \underbrace{\int_0^1 t \cos(k\pi t) dt}_{I_2}.$$

Cálculo de I_1 :

$$I_1 = \left. \frac{\sin(k\pi t)}{k\pi} \right|_0^1 = \frac{\sin(k\pi) - 0}{k\pi} = 0,$$

porque $\sin(k\pi) = 0$ para todo k entero.

Cálculo de I_2 por partes: con $u = t$ y $dv = \cos(k\pi t) dt$, es decir $du = dt$ y $v = \sin(k\pi t)/(k\pi)$:

$$\begin{aligned} I_2 &= \left. \frac{t \sin(k\pi t)}{k\pi} \right|_0^1 - \int_0^1 \frac{\sin(k\pi t)}{k\pi} dt \\ &= 0 - \left[-\frac{\cos(k\pi t)}{(k\pi)^2} \right]_0^1 = \frac{\cos(k\pi) - 1}{(k\pi)^2} = \frac{(-1)^k - 1}{(k\pi)^2}. \end{aligned}$$

Combinando:

$$c_k = I_1 - I_2 = -\frac{(-1)^k - 1}{(k\pi)^2} = \frac{1 - (-1)^k}{(k\pi)^2}.$$

El factor $1 - (-1)^k$ vale 0 para k par y 2 para k impar:

$$c_k = \begin{cases} 1/2, & k = 0, \\ 2/(k\pi)^2, & k \text{ impar}, \\ 0, & k \text{ par}, k \neq 0. \end{cases}$$

Valores numéricos:

k	0	1	2	3	4
c_k	1/2	$2/\pi^2$	0	$2/(9\pi^2)$	0
$ c_k $	0,500	0,203	0	0,023	0

Los c_k son reales con $c_{-k} = c_k$ (señal real y par). Los coeficientes decaen como $1/k^2$, más rápido que el $1/|k|$ del pulso rectangular del Ejercicio 3. La Sección 5.2 del libro señala que el ritmo $1/|k|$ es característico de las señales con saltos de discontinuidad: el pulso los tiene en los bordes, mientras que el triángulo es continuo.

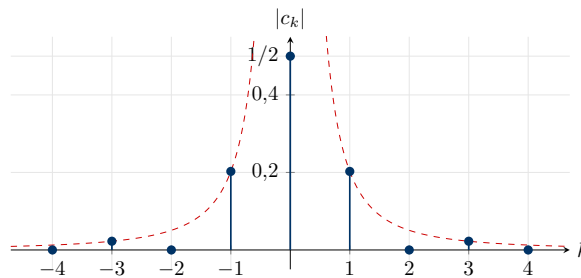


Figura 4: Espectro de líneas del triángulo. En rojo punteado se muestra la envolvente $2/(k\pi)^2$ que toca los stems impares; los pares se anulan. El decaimiento $1/k^2$ es notoriamente más rápido que el $1/k$ del pulso rectangular.

Ejercicio 5: Serie exponencial del tren de impulsos

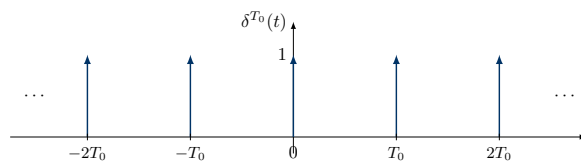


Figura 5: Tren de impulsos periódico $\delta^{T_0}(t)$: impulsos unitarios espaciados T_0 a lo largo de toda la recta.

El tren de impulsos $\delta^{T_0}(t) = \sum_k \delta(t - kT_0)$ se introduce en la Sección 3.3 del libro. Sobre cualquier intervalo de longitud T_0 contiene exactamente un impulso. Tomando el intervalo simétrico $(-T_0/2, T_0/2)$, el único impulso es $\delta(t)$, y la fórmula de análisis se reduce a:

$$c_k = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} \delta(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{T_0} e^{-jk\omega_0 \cdot 0} = \frac{1}{T_0},$$

donde aplicamos la propiedad de selección del impulso (Sección 3.3): $\int \delta(t) f(t) dt = f(0)$.

$$c_k = \frac{1}{T_0}, \quad \forall k \in \mathbb{Z}.$$

El espectro de líneas es **constante**: todos los armónicos tienen la misma amplitud $1/T_0$ y fase nula. El tren de impulsos contiene todas las frecuencias armónicas con igual peso. Esta propiedad es central para la teoría del muestreo del Capítulo 9 del libro.

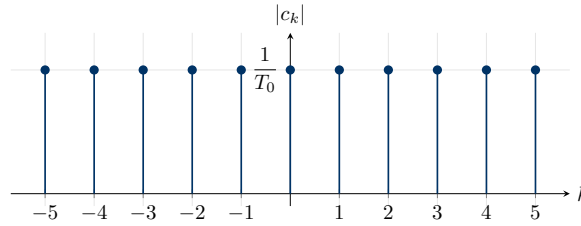


Figura 6: Espectro de líneas del tren de impulsos $\delta^{T_0}(t)$. Todos los coeficientes valen $1/T_0$, sin decaimiento.

Ejercicio 6: Desplazamiento temporal aplicado al pulso periódico

La Sección 5.3 del libro demuestra la propiedad de desplazamiento: si $x(t) \leftrightarrow c_k$, entonces

$$x(t - t_0) \leftrightarrow \tilde{c}_k = c_k e^{-jk\omega_0 t_0}.$$

La propiedad sale del cambio de variable $u = t - t_0$ dentro de la fórmula de análisis: el factor exponencial extra aparece como constante respecto de la nueva variable y se factoriza fuera de la integral.

Aplicada al pulso del Ejercicio 3 con $t_0 = \tau/2$ y $\omega_0\tau/2 = \pi/3$:

$$\tilde{c}_k = c_k e^{-jk\pi/3} = \frac{1}{3} \operatorname{sinc}\left(\frac{k\pi}{3}\right) e^{-jk\pi/3}.$$

Módulo: $|\tilde{c}_k| = |c_k|$, idéntico al del Ejercicio 3. El desplazamiento en el tiempo no afecta la amplitud de los armónicos.

Fase: $\arg \tilde{c}_k = \arg c_k - k\pi/3$. Como c_k es real, $\arg c_k$ vale 0 cuando $c_k > 0$ y π cuando $c_k < 0$. La fase nueva se obtiene restando una rampa lineal de pendiente $-\pi/3$ por unidad de k .

k	0	1	2	3	4
$\arg c_k$ (original)	0	0	0	—	π
$\arg \tilde{c}_k$ (desplazado)	0	$-\pi/3$	$-2\pi/3$	—	$-\pi/3$

En radianes con equivalencia en grados: $-\pi/3$ rad (-60°), $-2\pi/3$ rad (-120°). Para $k = 4$, $\arg c_4 - 4\pi/3 = \pi - 4\pi/3 = -\pi/3 \pmod{2\pi}$. Como $\tilde{x}(t)$ sigue siendo real, la fase es impar en k : el rango $-4 \leq k < 0$ se obtiene por reflexión cambiando el signo de la fase.

Comparación. En el espectro original la fase solo tomaba dos valores (0 y π). En el desplazado se intercala una rampa lineal de pendiente $-\omega_0 t_0$. Esta es la marca distintiva de un retardo puro: módulo intacto, fase con componente lineal añadida.

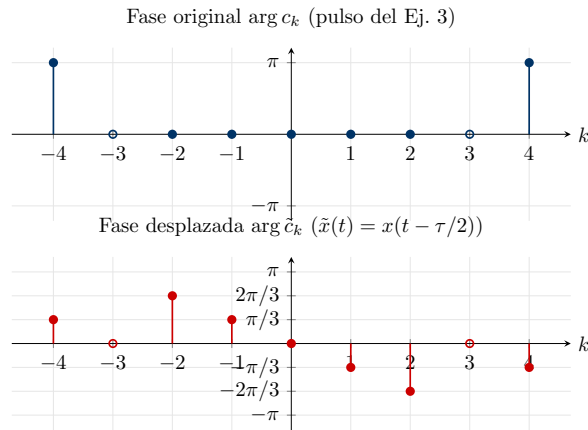


Figura 7: Comparación del espectro de fases del pulso original (arriba, azul) con el de la versión desplazada $\tilde{x}(t) = x(t - \tau/2)$ (abajo, rojo). En el desplazado se ve la rampa lineal de pendiente $-\pi/3$ superpuesta a los valores originales; la fase es impar en k por ser $\tilde{x}$ real.

Ejercicio 7: Parseval sobre el triángulo

La identidad de Parseval (Sección 5.3 del libro) relaciona la potencia media de una señal periódica con la suma de los módulos al cuadrado de sus coeficientes:

$$P = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2.$$

Es la versión en frecuencia del teorema de Pitágoras: la energía total se reparte entre los armónicos sin interferencias cruzadas, gracias a la ortogonalidad de la base demostrada en el Ejercicio 1.

a) Potencia media por integración directa.

$$P = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (1 - |t|)^2 dt = \int_0^1 (1 - t)^2 dt = \left[-\frac{(1 - t)^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3}.$$

$$\boxed{P = \frac{1}{3}}.$$

b) Estimación truncada en $|k| \leq 5$. De los coeficientes del Ejercicio 4, los c_k no nulos son $k = 0$ y k impar. Usando $|c_{-k}| = |c_k|$:

$$\begin{aligned} \sum_{k=-5}^5 |c_k|^2 &= |c_0|^2 + 2(|c_1|^2 + |c_3|^2 + |c_5|^2) \\ &= \frac{1}{4} + 2 \left(\frac{4}{\pi^4} + \frac{4}{81\pi^4} + \frac{4}{625\pi^4} \right) \\ &= \frac{1}{4} + \frac{8}{\pi^4} \left(1 + \frac{1}{81} + \frac{1}{625} \right). \end{aligned}$$

Numéricamente, con $\pi^4 \approx 97,409$:

$$\sum_{k=-5}^5 |c_k|^2 \approx 0,250 + 0,0821 \cdot 1,0139 \approx 0,3332.$$

c) Fracción contenida en los primeros cinco armónicos.

$$\frac{\sum_{|k| \leq 5} |c_k|^2}{P} \approx \frac{0,3332}{0,3333} \approx 0,9997.$$

Más del 99,9% de la potencia está en los primeros cinco armónicos por lado. El decaimiento $1/k^2$ del triángulo (Ejercicio 4) hace que la cola de la serie contribuya muy poco, lo que justifica la aproximación truncada.

Ejercicio 8: Serie trigonométrica de la onda cuadrada

La Sección 5.4 del libro define las fórmulas de análisis para la serie trigonométrica:

$$a_0 = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) dt, \quad a_k = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x(t) \cos(k\omega_0 t) dt, \quad b_k = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x(t) \sin(k\omega_0 t) dt,$$

con la convención $a_0 = c_0$ (valor medio directo, sin factor $1/2$). La serie se reconstruye como

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k\omega_0 t) + b_k \sin(k\omega_0 t)].$$

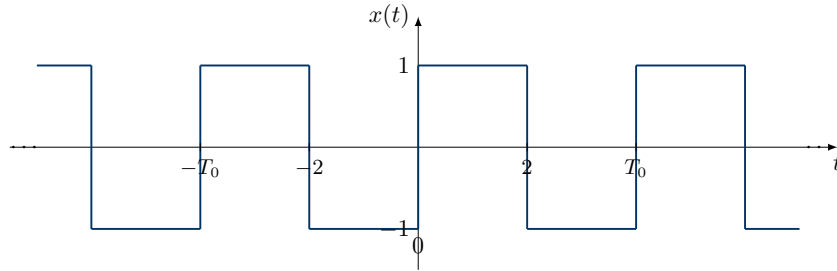


Figura 8: Onda cuadrada impar del Ejercicio 8 ($T_0 = 4$, amplitud ± 1). La señal alterna entre $+1$ y -1 cada medio período; su simetría impar respecto del origen anticipa que solo intervendrán senos.

Para la onda cuadrada dada, $T = 4$ y $\omega_0 = \pi/2$.

- a) **Coefficientes nulos por simetría.** La señal es impar: $x(-t) = -x(t)$. Como $\cos(k\omega_0 t)$ es par, el producto $x(t) \cos(k\omega_0 t)$ es impar; su integral sobre un intervalo simétrico vale cero. Lo mismo le pasa a a_0 , que es la integral pura de x :

$$\Rightarrow a_0 = 0, \quad a_k = 0 \quad \forall k \geq 1.$$

Solo sobreviven los coeficientes seno b_k .

- b) **Cálculo de b_k .** El integrando $x(t) \sin(k\omega_0 t)$ es par (impar por impar), así que la integral sobre $(-T/2, T/2)$ vale el doble de la integral sobre $(0, T/2)$. Sobre $(0, 2)$, $x(t) = 1$:

$$\begin{aligned} b_k &= \frac{2}{4} \cdot 2 \int_0^2 \sin\left(\frac{k\pi t}{2}\right) dt = \int_0^2 \sin\left(\frac{k\pi t}{2}\right) dt \\ &= -\frac{2 \cos(k\pi t/2)}{k\pi} \Big|_0^2 = -\frac{2[\cos(k\pi) - 1]}{k\pi} = \frac{2[1 - (-1)^k]}{k\pi}. \end{aligned}$$

Como antes, el factor $1 - (-1)^k$ vale 0 para k par y 2 para k impar:

$$b_k = \begin{cases} 4/(k\pi), & k \text{ impar,} \\ 0, & k \text{ par.} \end{cases}$$

- c) **Coefficientes exponenciales por las relaciones de la Sección 5.4.** Con $a_k = 0$ y b_k recién calculado:

$$c_k = \frac{a_k - jb_k}{2} = -\frac{jb_k}{2}, \quad c_{-k} = \frac{a_k + jb_k}{2} = \frac{jb_k}{2}, \quad c_0 = a_0 = 0.$$

Para k impar positivo,

$$c_k = -\frac{2j}{k\pi}, \quad c_{-k} = \frac{2j}{k\pi}.$$

Los c_k resultan puramente imaginarios; su signo se invierte al cambiar de k a $-k$. El módulo es par y la fase es impar en k , consistente con la simetría conjugada $c_{-k} = \overline{c_k}$ que tienen todas las señales reales (Sección 5.3).

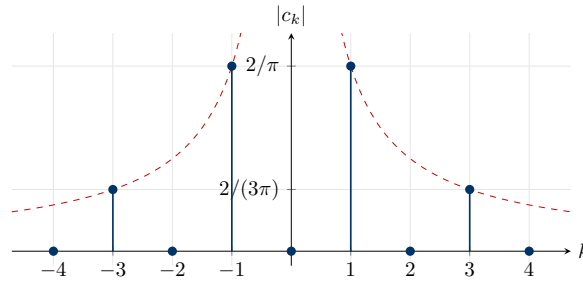


Figura 9: Espectro de líneas (módulo) de la onda cuadrada. La envolvente punteada en rojo es $2/(|k|\pi)$, característica del decaimiento $1/|k|$ propio de señales con discontinuidades de salto. Los armónicos pares se anulan.

Ejercicio 9: Conversión exponencial $\rightarrow$ trigonométrica

Las relaciones inversas son (Sección 5.4 del libro):

$$a_0 = c_0, \quad a_k = 2 \operatorname{Re}\{c_k\}, \quad b_k = -2 \operatorname{Im}\{c_k\} \quad (k \geq 1).$$

Pulso rectangular del Ejercicio 3. Los c_k son reales: $c_k = \frac{1}{3} \operatorname{sinc}(k\pi/3)$. Como $\operatorname{Im}\{c_k\} = 0$,

$$a_0 = \frac{1}{3}, \quad a_k = \frac{2}{3} \operatorname{sinc}\left(\frac{k\pi}{3}\right), \quad b_k = 0.$$

La señal es par y se reconstruye únicamente con cosenos.

Triángulo del Ejercicio 4. Los c_k también son reales:

$$a_0 = \frac{1}{2}, \quad a_k = \begin{cases} 4/(k\pi)^2, & k \text{ impar,} \\ 0, & k \text{ par, } k \neq 0, \end{cases} \quad b_k = 0.$$

De nuevo, la paridad par se refleja como $b_k = 0$.

Lectura conjunta con el Ejercicio 8. La onda cuadrada impar tenía $a_k = 0$ y solo b_k no nulos; aquí tenemos las dos pares con $b_k = 0$ y solo a_k no nulos. La regla operativa es directa: **señal par $\Rightarrow$ solo cosenos; señal impar $\Rightarrow$ solo senos**. Es la versión trigonométrica de la simetría conjugada $c_{-k} = \overline{c_k}$ combinada con la simetría de la señal.

Ejercicio 10: Sistema $h(t) = e^{-t}u(t)$

La Sección 5.5 del libro establece que las exponenciales armónicas son las **funciones propias** de los sistemas LIT: si la entrada es $e^{j\omega t}$, la salida es $H(j\omega) e^{j\omega t}$, donde

$$H(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

es la **respuesta en frecuencia** del sistema (valor propio asociado a la frecuencia ω).

a) Cálculo de $H(j\omega)$. Como $h(\tau) = 0$ para $\tau < 0$, el límite inferior se reduce a 0:

$$H(j\omega) = \int_0^{\infty} e^{-\tau} e^{-j\omega\tau} d\tau = \int_0^{\infty} e^{-(1+j\omega)\tau} d\tau = \frac{e^{-(1+j\omega)\tau}}{-(1+j\omega)} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{1+j\omega}.$$

La cota en ∞ se anula porque $\operatorname{Re}\{1+j\omega\} = 1 > 0$.

$$H(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega}.$$

El módulo es $|H(j\omega)| = 1/\sqrt{1+\omega^2}$, decreciente en $|\omega|$; la fase $\angle H(j\omega) = -\arctan(\omega)$ va desde 0 en $\omega = 0$ hasta $-\pi/2$ rad (-90°) cuando $\omega \rightarrow \infty$. Es un filtro pasabajos de primer orden.

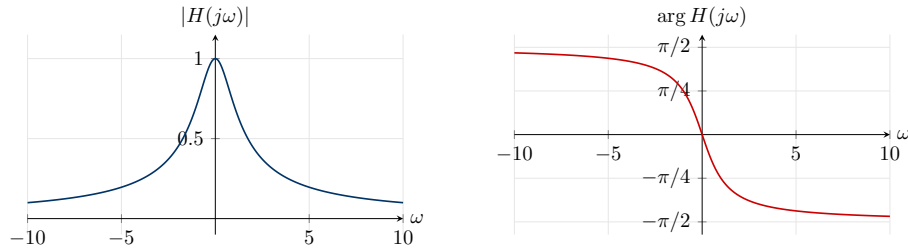


Figura 10: Respuesta en frecuencia de $h(t) = e^{-t}u(t)$. Izquierda: módulo $|H(j\omega)| = 1/\sqrt{1+\omega^2}$. Derecha: fase $\arg H(j\omega) = -\arctan(\omega)$.

b) **Régimen sinusoidal permanente con $x(t) = \cos(2t)$.** La frecuencia de la entrada es $\omega = 2$. Evaluamos:

$$H(j2) = \frac{1}{1+j2}, \quad |H(j2)| = \frac{1}{\sqrt{5}} \approx 0,447, \quad \angle H(j2) = -\arctan(2) \approx -1,107 \text{ rad } (\approx -63,43^\circ).$$

Por la propiedad de régimen sinusoidal permanente (Sección 5.5), la salida es la entrada escalada en amplitud por $|H(j2)|$ y desfasada en $\angle H(j2)$, conservando la frecuencia:

$$y(t) = \frac{1}{\sqrt{5}} \cos(2t - \arctan 2).$$

c) **Entrada periódica = triángulo del Ejercicio 4.** Para una entrada con desarrollo $x(t) = \sum c_k e^{jk\omega_0 t}$, la salida es $y(t) = \sum d_k e^{jk\omega_0 t}$ con

$$d_k = H(jk\omega_0) c_k.$$

El sistema actúa **armónico por armónico**: cada coeficiente de la entrada se multiplica por el valor de la respuesta en frecuencia evaluada en la frecuencia $k\omega_0$ correspondiente. Con $\omega_0 = \pi$:

$$d_k = \frac{c_k}{1 + jk\pi}.$$

Los c_k del triángulo son no nulos solo para $k = 0$ y k impar. Calculamos los módulos:

k	0	1	2	3	4
$ c_k $	0,500	0,2026	0	0,0225	0
$ 1 + jk\pi $	1	3,297	6,362	9,479	12,608
$ d_k $	0,500	0,0614	0	0,00237	0

La componente DC pasa sin atenuación ($|H(j0)| = 1$), mientras que los armónicos altos se atenúan fuertemente. El sistema actúa como un **pasabajos suave**: no corta abruptamente, sino que degrada cada vez más los armónicos a medida que crece la frecuencia.

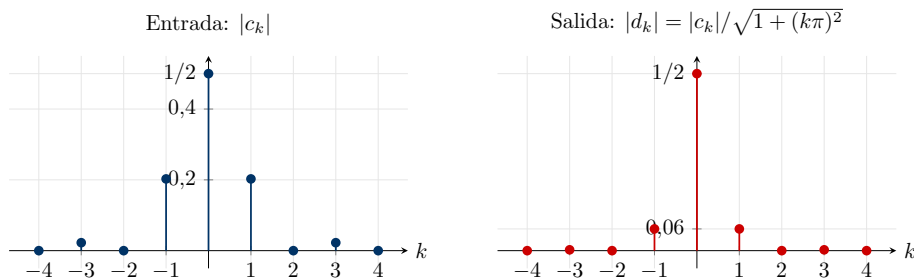


Figura 11: Espectros de líneas de entrada (izquierda, azul) y salida (derecha, rojo) para el triángulo del Ejercicio 4 filtrado por $h(t) = e^{-t}u(t)$. La DC pasa intacta; los armónicos altos quedan fuertemente atenuados.

Ejercicio 11: Pasabajos ideal $\omega_c = 3$

El filtro pasabajos ideal (Sección 5.5) tiene módulo 1 dentro de la banda $|\omega| < \omega_c$ y módulo 0 fuera. Aquí $\omega_c = 3$. Su respuesta es real y par, así que la fase es nula dentro de la banda.

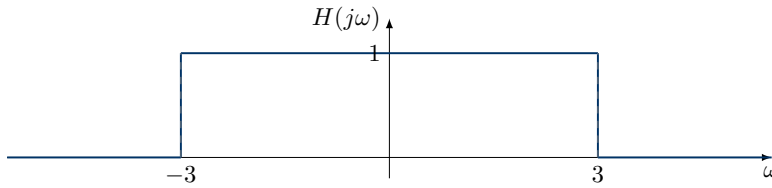


Figura 12: Respuesta en frecuencia $H(j\omega)$ del filtro pasabajos ideal con frecuencia de corte $\omega_c = 3$. Dentro de la banda $|\omega| < 3$ vale 1; fuera, 0.

La entrada $x(t) = \cos(2t) + \sin(4t)$ contiene exactamente dos frecuencias: $\omega_1 = 2$ y $\omega_2 = 4$. Aplicamos la propiedad de régimen sinusoidal permanente a cada componente y sumamos por linealidad:

- En $\omega_1 = 2$: como $|2| < 3$, el filtro deja pasar la componente intacta. $|H(j2)| = 1$, $\angle H(j2) = 0$. La salida correspondiente es $\cos(2t)$.
- En $\omega_2 = 4$: como $|4| \geq 3$, el filtro elimina la componente. $|H(j4)| = 0$. La salida correspondiente es 0.

$$y(t) = \cos(2t).$$

El filtro selecciona los armónicos según su frecuencia: pasan los que caen en la banda, los demás se descartan. Esta selectividad por frecuencia es el contenido operativo central de la Sección 5.5.

Ejercicio 12: Filtro pasabanda ideal sobre el pulso del Ejercicio 3

El filtro pasabanda ideal mantiene los armónicos cuya frecuencia cae en la banda $\omega_1 < |\omega| < \omega_2$ y elimina el resto. Igual que en el Ejercicio 10, los coeficientes de la salida son $d_k = H(jk\omega_0) c_k$: cada armónico se mantiene íntegro ($H = 1$) o se anula ($H = 0$), según caiga dentro o fuera de la banda.

Con $\omega_0 = 2\pi/(3\tau)$, la frecuencia del armónico k es $k\omega_0$. La condición para que el armónico k pase es $\omega_1 < |k\omega_0| < \omega_2$, equivalente a $\omega_1/\omega_0 < |k| < \omega_2/\omega_0$.

- a) $\omega_1 = 0,5\omega_0$, $\omega_2 = 2,5\omega_0$. La condición queda $0,5 < |k| < 2,5$, es decir, $|k| \in \{1, 2\}$. Pasan los armónicos $k = \pm 1$ y $k = \pm 2$; los demás (incluida la DC en $k = 0$) se eliminan.

Recuperando los c_k del Ejercicio 3:

$$d_k = \begin{cases} \sqrt{3}/(2\pi), & k = \pm 1, \\ \sqrt{3}/(4\pi), & k = \pm 2, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

La salida es una combinación de los dos primeros armónicos del pulso, sin DC:

$$y(t) = 2c_1 \cos(\omega_0 t) + 2c_2 \cos(2\omega_0 t) = \frac{\sqrt{3}}{\pi} \cos(\omega_0 t) + \frac{\sqrt{3}}{2\pi} \cos(2\omega_0 t).$$

- b) $\omega_1 = 3,5\omega_0$, $\omega_2 = 6,5\omega_0$. La condición queda $3,5 < |k| < 6,5$, es decir, $|k| \in \{4, 5, 6\}$.

Del Ejercicio 3, $c_k = 0$ en los múltiplos de 3, así que $c_{\pm 6} = 0$. De los tres candidatos solo sobreviven $k = \pm 4$ y $k = \pm 5$. Calculando $c_5 = \frac{1}{3} \text{sinc}(5\pi/3) \approx -0,055$:

$$d_k = \begin{cases} -\sqrt{3}/(8\pi) \approx -0,069, & k = \pm 4, \\ \approx -0,055, & k = \pm 5, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Comparación con la entrada. El espectro de líneas del pulso original (Ejercicio 3) tenía amplitud máxima en $k = 0$ y decaía siguiendo la envolvente sinc, con ceros en múltiplos de 3. En el caso (a) el filtro conserva los dos primeros armónicos no nulos y suprime todo lo demás: la salida pierde DC y queda con dos componentes. En el caso (b) el filtro está sintonizado a una banda de armónicos más altos; aún así, una de las tres frecuencias candidatas se anula porque cae sobre un cero de la envolvente del pulso. Esta interacción entre la banda del filtro y la estructura interna de los coeficientes ilustra que el resultado del filtrado depende conjuntamente de las dos cosas, no solo de la banda.

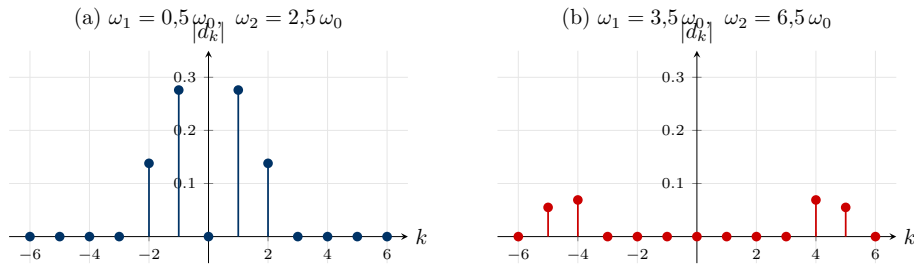


Figura 13: Espectros de líneas de salida del filtro pasabanda aplicado al pulso del Ejercicio 3. (a) Banda baja: sobreviven $|k| = 1, 2$. (b) Banda alta: sobreviven $|k| = 4, 5$; el armónico $|k| = 6$ se anula no por el filtro sino porque cae sobre un cero de la envolvente sinc.